

박수연

서버/백엔드 개발자 | 01092277244 | develop.dduddu@gmail.com



Github

Blog

시연 영상

포트폴리오

장애와 성능 저하를 측정하고 원인을 추적해 개선하는 백엔드 개발자입니다.

7년간 상용 Android 서비스를 운영하며 사용자 장애와 성능 문제를 추적하고 개선했습니다.

이후 Spring Boot 기반 백엔드 프로젝트에서 동시성·데이터 정합성·외부 연동 문제를 직접 다뤘습니다.

주식 자동매매 프로젝트에서는 Cache Miss 요청을 Single-flight로 병합해 처리량을 66% 높이고 p99

응답 시간을 4,935ms에서 3,097ms로 37% 줄였습니다.

물류 MSA에서는 멍등성 키를 적용해 중복 재고 차감을 방지했습니다.

Java

Spring

JPA

MySQL

PostgreSQL

Redis

Docker

AWS

Git

프로젝트

4JO

2026.09~ 2026.09 (1개월)

Github

서비스 페이지

시연 영상

전략 검증 후 자동매매로 연결하는 AI 위험 분석 기반 국내 주식 자동매매 MSA 플랫폼

- 6인 프로젝트
- 담당: 현재가 조회 Single-flight 캐싱 설계, KIS WebSocket 구독/해제 동시성 제어, Kafka 토픽 파티셔닝, RAG 고객 응대 챗봇 구축, JMeter 부하 테스트
- 활용 툴: Java 21, Spring Boot, Spring Cloud, Spring AI, Kafka, Redis, PostgreSQL, MongoDB, WebSocket, Docker Compose, AWS EC2, Prometheus, Grafana, Loki, Zipkin, JMeter, OpenAI

현재가 조회 Cache Stampede 해소 — Single-flight 요청 병합

- 현재가 조회 API에 Thread 100 / Ramp-up 1초 부하 시 종목 5개에 스레드 집중되어 종목당 약 20개 스레드가 동시 캐시 MISS, 락 미획득 스레드가 50ms 간격 Redis 락 재시도로 HTTP 워커 스레드를 점유해 p90 2,399ms · p99 4,935ms 지연 발생
- ConcurrentHashMap 기반 in-flight 요청 병합으로 동일 종목 동시 MISS 시 대표 스레드 1개만 실제 KIS 조회하고 나머지는 락 시도 없이 결과 공유, 인스턴스 간 중복 호출 방지용 Redis 분산 락은 대체 아닌 상위 레이어로 적층 유지
- 대표 스레드 실패의 completeExceptionally 전파로 에러율이 급증해 팔로워는 성공만 공유하고 실패 시 getQuote() 재시도로 장애 격리 복원, 승격 팔로워 deadline 재계산·백오프 보강
- 처리량 156.3/s → 260.1/s(66% 개선), 평균 응답 539.6ms → 305.9ms(43% 개선)

KIS WebSocket 구독/해제 동시성 제어 — 상태·전송 원자적 직렬화

- 같은 종목에 subscribe()/unsubscribe() 거의 동시 호출 시 로컬 상태 갱신과 실제 전송 프레임이 원자적으로 직렬화되지 않아 순서 역전, 로컬은 미구독인데 KIS엔 구독이 잔존하는 상태 불일치 발생
 - 전략 비활성화 시 unsubscribe(stockCode)를 신설해 로컬 제거 후 세션 open 시 KisSubscribeRequest.unsubscribeOf()로 tr_type=2 해제 프레임 즉시 전송, subscribe/unsubscribe/resubscribeAll을 sendLock으로 감싸 상태 갱신·전송을 원자적 직렬화하고 락 범위 불일치 제거
 - 참조 카운팅은 strategy-KIS 매핑 구조 미확정으로 후속 작업으로 분리해 범위 판단
 - 동시성 테스트 추가 검증으로 구독 상태 불일치 재현 케이스 3건 → 0건
-

Kafka 토픽 파티셔닝 — 컨슈머 병렬 처리 구조 전환

- market.quote.requested·market.price.updated·trading.signal.generated 세 토픽이 NewTopic/KafkaAdmin Bean 부재로 브로커 기본값(파티션 1개) 자동 생성되어 @KafkaListener concurrency를 늘려도 실제 스레드 1개만 동작, 인스턴스 증설해도 처리량 확장 불가
 - KafkaTopicConfig에서 세 토픽 모두 파티션 3개 명시 선언하고 컨슈머 concurrency를 파티션 수(3)에 맞춰 병렬 처리 활성화
 - 프로듀서가 stockCode/strategyId를 메시지 키로 사용 중이라 파티션 확장에도 키 단위 처리 순서 유지, KafkaTopicConfigTest·Kafka-UI로 Partitions=3 검증
 - 컨슈머 유효 병렬 스레드 1 → 3(파티션 3 · concurrency 3 정합)
-

RAG 챗봇 응답 지연 개선 — 모델 교체·장애 격리

- RAG 고객 응대 챗봇 응답이 평균 5.5초(4.1~7.2초)로 지연, Zipkin 트레이스 실측 결과 임베딩 호출(350~460ms)은 병목 아니고 SupportRagConfig 채팅 모델 미지정으로 reasoning 모델(gpt-5-mini)이 매 요청 불필요한 추론 수행이 원인
 - FAQ 요약·인용 수준 단순 응답에 맞춰 reasoning 없는 gpt-4o-mini로 고정하고, 모델명을 하드코딩 대신 SUPPORT_RAG_CHAT_MODEL_NAME 환경변수로 분리해 모델 deprecate 시 코드 변경·재배포 없이 값만 교체 가능하도록 구성
 - sajo.support.rag.enabled + @ConditionalOnProperty로 RAG 컴포넌트 전체 on/off해 OpenAI 장애가 market-service 기동 실패로 번지지 않도록 방어
 - Zipkin 전후 비교로 전체 응답 7.248s → 3.301s(54% 개선), 챗 완성 호출 6.400s → 2.284s(64% 개선)
-

물류 관리 및 배송 시스템 (Spring Cloud MSA)

2026.08~ 2026.08 (1개월)



허브 간 물류 이동과 업체 주문을 하나로 처리하는 Spring Cloud MSA 기반 B2B 물류 관리 플랫폼

- 5인 프로젝트
- 담당: Order 도메인 Saga 기반 주문 생성 흐름 설계, 재고 차감/복구 멍등성 보장, Timeout/Retry 장애 대응, QueryDSL 동적 검색
- 활용 툴: Java 17, Spring Boot, Spring Cloud, Spring Cloud Gateway, Eureka, OpenFeign, Resilience4j, QueryDSL, PostgreSQL, Redis, Flyway, Zipkin, Docker Compose, AWS EC2, GitHub Actions

멍등성 키 기반 재고 차감·복구 중복 방지

- order→company(재고 차감)→delivery 순 서비스 간 호출에서 Feign timeout·재시도 시 재고 중복 차감 및 보상 트랜잭션 재고 복구 중복 실행 위험 발생
- OrderItem에 UNIQUE 제약 stockOperationId 컬럼 추가 후 DECREASE/RESTORE suffix로 referenceld 분기, company-service에서 (productId, referenceld, movementType) 존재 여부 검사로 중복 시 재고 조정 skip 처리
- 재시도 상황에서도 동일 재고 연산이 중복 반영되지 않도록 차감·복구에 멍등성 키를 적용하고 Flyway V3 마이그레이션으로 NOT NULL·UNIQUE 제약 적용

일시/영구 오류 분기 재시도 정책 및 Feign timeout 설계

- 재고 차감·배송 생성이 Feign 원격 호출에 의존해 일시적 timeout·5xx까지 즉시 주문 실패 처리되고, 재고 부족·인증 오류 같은 영구 실패에도 무의미한 재시도 발생
- Resilience4j Retry 지수 백오프(최대 3회, 200ms 시작, 2배 증가) 도입하고 FeignException status·body 기반 classifyFeignException으로 5xx·timeout·재고락 지연(409 P107)만 재시도, 재고 부족(400)·인증(403)·404·중복(409)은 즉시 실패 분기
- connectTimeout 1s / readTimeout 5s 명시로 스레드 무한 점유를 차단하고 재시도 소진 시 보상 트랜잭션으로 재고 복구 연결
- 일시 장애 주문 실패율 약 12% → 2%, 영구 오류 불필요 재시도 3회 → 0회 개선

QueryDSL 기반 동적 검색·권한별 조회 계층 분리

- 다중 동적 조건·권한별 조회 범위·정렬 정책이 필요한 주문 검색에서 JpaSpecification·문자열 JPQL의 빈 IN 절, 타입 추론 실패, 조건 조합 폭증으로 유지보수 한계 발생
- JpaSpecificationExecutor를 QueryDSL Repository로 전환하고 OrderSearchRequest→Policy→Criteria→Repository 계층 분리로 동적 조건·정렬·페이지 정책 확장 가능하게 구성

- MASTER/HUB_MANAGER/SUPPLIER_MANAGER role별 조회 범위 제어 및 허용 페이지 크기(10/30/50) 제한 적용
- 동적 조건 분기 15개 if-else → BooleanBuilder 조합으로 통합, 빈 IN 절 런타임 오류 0건

주문 시점 상품 정보 Snapshot 고정

- MSA Database per Service 구조에서 상품은 company-service가 소유해, 주문 이후 상품명·가격 변경 시 기존 주문 조회에 잘못된 정보 노출
- OrderItem에 productName-unitPrice Snapshot 컬럼을 추가(Flyway 마이그레이션)하고 주문 생성 시 company-service 조회 결과를 복제 저장
- OrderItemResponse가 Snapshot 값을 반환해 원본 상품 변경과 무관하게 주문 당시 정보 유지

8282 주문 관리 플랫폼

2026.07~ 2026.07 (1개월)



JWT 인증·권한과 주문·결제 흐름을 구현한 배달 주문 관리 백엔드 플랫폼

- 6인 프로젝트
- 담당: JWT Access/Refresh Token 분리 설계, 토큰 재발급 동시성 제어, JwtAuthFilter 실시간 회원 검증 최적화, 관리자 권한 관리, MASTER 계정 단일성 제어
- 활용 툴: Java 17, Spring Boot 3.5, Spring Security, Spring Data JPA, QueryDSL, JWT(jjwt), PostgreSQL, JUnit5, Mockito, Docker, GitHub Actions, AWS EC2/RDS

토큰 재발급 경로 동시성 제어로 중복 발급 차단

- 동일 Refresh Token 다중 reissue 요청 시 조회와 DB 토큰 비교 사이 락 부재로 여러 스레드가 동시 통과해 Access Token 중복 발급 발생
- reissue 전용 조회 메서드에 @Lock(PESSIMISTIC_WRITE) + JPQL 로 행 단위 락 적용, 재발급 성공 시 Refresh Token 즉시 회전(rotation)으로 탈취·중복 재발급 차단
- Access/Refresh Token 에 JTI(UUID) 부여로 토큰 고유성 확보, CountdownLatch 기반 5스레드 동시성 테스트로 성공 1건·실패 4건 검증
- 동시 요청 시 중복 토큰 발급 5건 → 1건(80% 차단), 나머지는 INVALID_REFRESH_TOKEN 처리

JwtAuthFilter 실시간 회원 검증 및 중복 파싱 제거

- 필터가 DB 조회 없이 토큰 payload 만으로 인증 컨텍스트를 구성해 탈퇴 회원 토큰이 만료 전까지 유효하고 권한 변경 미반영, userId-email-role 개별 추출로 JWT 중복 파싱 발생
- 필터에 UserRepository 주입 후 PK 기반 findByIdAndDeletedAtIsNotNull 단건

조회로 탈퇴 회원 인증 차단, 인증 권한을 토큰 role 대신 DB 최신 role(getAuthority)로 반영

- 개별 파싱을 parseClaims 1회 후 Claims 재사용으로 통합, 회원 미존재·탈퇴 시 warn·인증 성공 시 debug 로깅 추가
- 요청당 JWT 파싱 3회 → 1회(약 66% 감소), 탈퇴·권한변경 반영 지연 토큰 만료시간(수십 분) → 즉시

MASTER 계정 단일성 제어로 최상위 권한 중복 차단

- 관리자 권한 변경 API 에 MASTER 유일성 검증 로직이 없어 여러 계정에 MASTER 부여 시 시스템 최상위 권한이 중복 생성되는 문제 발생
- existsByRoleAndDeletedAtIsNull 로 MASTER 존재 여부를 선검증해 중복 부여를 차단하고, 대상이 이미 MASTER 인 경우는 제외 처리로 오탐 방지
- 권한 변경 결과를 old → new 메시지로 반환, ErrorCode 체계에 MASTER 관련 코드 추가 후 UserService 로직을 단위 테스트로 검증
- MASTER 계정 중복 생성 가능 N건 → 1건으로 단일성 보장, 관련 권한 검증 테스트 케이스 0 → 다수 추가

경력 사항

(주)야나두

서비스개발팀/팀원

2023.07~ 2026.03 (2년 9개월)

걷기·주행 데이터를 기반으로 리워드를 제공하는 헬스케어 서비스 야핏무브의 메인 Android 개발자로 서비스 개발 및 운영 을 담당했습니다.

1. 실시간 위치·센서 기반 주행 서비스 고도화

- Foreground Service 기반 장시간 주행 데이터 수집 구조 개발
- Step Counter Sensor와 Samsung Health 데이터 연계
- 현재속도·평균속도·최고속도·심박수·케이던스·고도 등 16종 트랙 데이터 실시간 처리
- GPS 위치 데이터의 정확도 및 비정상 데이터 필터링
- Wear OS와 스마트폰 간 운동·심박 데이터 연동

2. Rive 애니메이션 메모리 문제 분석 및 최적화 백그라운드와 포그라운드 전환 과정에서 Rive 인스턴스가 반복 생성되며 Native Heap과 Graphics 메모리가 증가하는 문제

를 Android Profiler로 분석했습니다.

- Rive View 재사용을 위한 공통 Wrapper 구축
- State Machine 및 Animation Listener 제어 공통화

- Lifecycle에 따른 Animation/Listener 명시적 해제
- Native Heap 약 10% 감소: 60.2MB → 54MB
- Graphics 메모리 약 30% 감소: 64.9MB → 44.8MB
- 저사양 단말 OOM 발생 위험 완화

3. 다수 광고 SDK 통합 및 장애 대응 구조 설계

- AdMob·AdPie·MobWith 등 서로 다른 광고 SDK를 CombineAdManager로 추상화
- 광고 로드 실패 시 다른 광고 Network로 전환하는 Waterfall/Fallback 구현
- SDK별 Timeout 및 placement 단위 캐싱 적용
- 광고 중복 요청 방지를 위한 Loading State 관리
- AI를 활용해 Timeout·화면 종료·중복 Callback 등 Edge Case 검토

4. 잠금화면 기반 광고 서비스 개발

- BroadcastReceiver 기반 화면 상태·전화 수신·잠금 해제 이벤트 처리
- Rive State Machine을 활용한 잠금화면 캐릭터 및 UI 상태 제어
- 다수 광고 SDK를 단일 화면에서 통합 운영
- 로그인·네트워크 상태에 따른 광고 유형 동적 전환
- Debounce를 통한 서버 요청 최소화 및 자정 경계 조건 등 예외 처리

5. Remote Config 기반 운영 시스템 구축

- Firebase Remote Config 기반 홈 UI·광고·이벤트·서비스 점검 설정 원격 제어
- Config 데이터 타입별 파싱 및 앱 내부 모델 관리
- Flow 기반 실시간 설정 변경 전달
- 앱 배포 없이 주요 운영 요소를 변경할 수 있는 구조 구축

6. XML → Jetpack Compose 점진적 전환

- 기존 Fragment/Navigation 구조를 유지하며 ComposeView 기반 점진적 도입
 - 공통 Compose UI Component 구축
- AndroidView를 통한 기존 View/Rive와 Compose 상호 운용
- 운영 중인 서비스의 대규모 전환 위험을 줄이며 기능 단위 Migration 수행

7. 야핏무브 - 렛츠두두 | LBS 게이미피케이션 피쳐 단독 개발

- MVI/UDF 기반 단방향 상태 관리 구조 설계
- EventDispatcher와 Sealed Class 기반 UI Event 관리
- StateFlow 기반 UI State 발행
- Compose Google Maps의 제약을 해결하기 위해
Projection.toScreenLocation()으로 지도 좌표를 화면 좌표로 변환하고 Overlay Layer에 Rive Animation 구현

- CoordinatorLayout + ComposeView 기반 Hybrid BottomSheet 구현

Tech: Kotlin, Java, Jetpack Compose, Coroutines, Flow, StateFlow, Hilt, Retrofit, OkHttp, Room, DataStore, Firebase, Rive, Google Maps, Samsung Health, Wear OS

민병철교육그룹

IT/주임

2020.09~ 2023.02 (2년 6개월)

외국인 강사와 학습자를 연결하는 1:1 전화·화상영어 서비스 민병철유폰 Android App을 개발·운영했습니다.

1. Amazon Chime/WebRTC 기반 1:1 실시간 수업 환경 구축

기존 유선 전화 기반 수업의 지속적인 통신 비용을 줄이면서 기존 전화처럼 앱이 백그라운드에 있거나 단말이 잠긴 상황

에서도 수업에 참여할 수 있는 환경을 구축했습니다.

- Amazon Chime/WebRTC 기반 실시간 음성·영상 통화 연동
- Push → Foreground Service → 수업 화면으로 이어지는 진입 Flow 구성
- 잠금화면에서도 수업 요청을 확인하고 통화 화면으로 진입할 수 있는 Android 수신 환경 구현
- 음소거, 볼륨 조절 등 Native Control 개발
- 기존 유선 통화 기반 수업을 앱 내 실시간 통화로 전환하여 통신 비용 절감

2. 음성·학습 데이터 기반 피드백 기능 개발

- 사용자 음성 녹음 및 SpeechAce 기반 발음 평가 결과 연동
- 문장·단어·세부 발음별 평가 결과를 제공하는 학습 UI 구현
- 수업 녹음 파일 재생·일시정지·Seek·다운로드 기능 개발
- 수업 내용과 강사의 교정 결과를 함께 제공하는 Lesson Feedback 구현

3. WebView-Native Hybrid 서비스 개발

- 홈·강의 목록·수강 신청 등 웹 서비스와 Native 학습 기능이 공존하는 Hybrid App 개발
- 서버 Custom Markup을 파싱해 교정·삭제·강조 등을 동적으로 표현하는 영작 첨삭 UI 구현

Tech: Kotlin, Java, WebView, Coroutines, MVVM, Dagger Hilt, Amazon Chime, WebRTC, SpeechAce, Foreground Service

Beacon-GPS 기반 O2O 및 기업용 서비스를 개발했습니다.

1. 세모워크

- 기존 Java/MVP 앱을 대체하는 Kotlin 기반 신규 근태관리 앱 개발
- AAC ViewModel/Lifecycle 기반 MVVM 적용
- Coroutine awaitAll() 기반 다중 API 병렬 처리교육

2. MVG

- 전국 115개 롯데백화점 라운지용 VIP 고객 응대 태블릿 App 개발
- RxJava 기반 주문 상태 Refresh/Retry
- Dagger2 Module 구조 개선 및 자체 APK Update 기능 구현

3. 압워크

- Beacon-GPS-Bluetooth 기반 출퇴근/근태관리 기능 개발
- CoordinatorLayout.Behavior 기반 복잡한 Interaction UI 개발
- 유연근무제 근태시간 계산 로직 구현

4. O2O / Hybrid Service

- Foreground Service-BroadcastReceiver 기반 Beacon 백그라운드 처리
- WebView와 Native 기능을 결합한 Hybrid App 개발
- 결제 SDK 연동 및 비대면 주문 Flow 개발

Tech: Kotlin, Java, MVVM, MVP, Coroutines, RxJava, Dagger2, Retrofit, OkHttp, WebView, Beacon, GPS, Foreground Service

학력 사항

한양사이버대학교

컴퓨터공학과

2019.09~ 2021.08(졸업)

평균 학점 : 3.8/4.5

한양사이버대학교 컴퓨터공학과에서 자료구조와 알고리즘, 운영체제, 데이터베이스 등 소프트웨어 개발의 기초 이론을 학습했습니다. 아울러 프로그래밍 언어와 컴퓨터 네트워크를 함께 다루며 실무 역량의 토대를 다졌습니다.

한양여자대학교

평균 학점 : 3.3/4.5

컴퓨터정보과

2015.03~ 2018.02(졸업)

한양여자대학교 컴퓨터정보과에서 프로그래밍 기초와 자료구조, 데이터베이스, 웹 및 애플리케이션 개발 등 컴퓨터 정보 분야의 이론과 실무를 폭넓게 학습하였습니다.
소프트웨어 설계와 네트워크 등 IT 전반의 기본 역량을 함께 다졌습니다.

외국어 및 자격증

정보처리기사

합격 2019.05